

Lente Gravitacional de Ondas Gravitacionales en un Sistema Triple Jerárquico

Tratamiento en óptica de ondas — Resultados

Trabajo final — Gravitational Waves and AI-Assisted Research

Septiembre 2026

Resumen

Calculamos cómo una onda gravitacional (GW) de una binaria compacta es lensada, en óptica de ondas, por un tercer cuerpo, más masivo, del mismo sistema triple jerárquico, para el mismo triple en dos épocas del inspiral de la binaria interna: un chirp tardío (lente congelado durante toda la observación) y una fase cuasi-monocromática anterior (el movimiento de la órbita externa se resuelve, produciendo “lensing repetido” periódico). Todas las figuras y números acá son producidos por los scripts en `cases/`, chequeados contra métodos independientes en `tests/`, y derivados de primeros principios en `theory/theory.pdf`, que este documento no repite. Esta página/PDF es el resultado; el repositorio detrás (`README.md`) es lo que los hace reproducibles.

Índice

1 El sistema	1
2 Caso A — el chirp, lente estático	1
3 Caso B — cuasi-monocromático, lente en movimiento	6
4 Lo que los dos casos muestran juntos	9
5 Alcance y limitaciones	10
Referencias	10

1 El sistema

Un sistema triple jerárquico (`src/gwlens/system.py`), seguido en dos puntos de su propia evolución:

binaria interna (la fuente)	$m_1 = 20 M_\odot, m_2 = 15 M_\odot$ ($\mathcal{M} = 15.05 M_\odot$)
lente	$M_L = 5 \times 10^4 M_\odot$, a $D_L = 5$ kpc
órbita externa	$a_{\text{out}} = 1.82$ UA, $P_{\text{out}} = 4$ d, $i_{\text{out}} = 87^\circ$, circular

La masa del lente se elige (no es astrofísicamente típica) para que el parámetro de óptica de ondas $w = 8\pi G M_L f / c^3$ no sea extremo en la frecuencia de ninguna de las dos épocas; la jerarquía $a_{\text{in}} \ll a_{\text{out}}$ se cumple por 2–6 órdenes de magnitud en ambas. Justificación completa: `theory/theory.pdf` Cap. 1 (elección de la masa del lente) y Cap. 4 (jerarquía del triple); chequeos de régimen: `tests/test_system.py`.

2 Caso A — el chirp, lente estático

La binaria interna hace inspiral de $f = 10$ Hz a $f_{\text{isco}} = 125.6$ Hz en **15.18 s** — 4.4×10^{-5} del período externo de 4 días, así que el lente permanece en un único parámetro de impacto, $y_A = 1.589$ (la fase de mayor cercanía proyectada durante la órbita externa), durante todo el chirp. La forma de onda no lensada es **IMRPhenomD** [?], vía **pycbc** [?] — un modelo calibrado contra relatividad numérica con un merger y ringdown reales, exactamente lo que usan los pipelines de búsqueda de LIGO/Virgo, no una aproximación de inspiral solamente (`src/gwlenz/imr_waveform.py`; cae automáticamente a TaylorF2 a 2PN, sin ringdown, si **pycbc** no está disponible en el entorno — véase `README.md`).

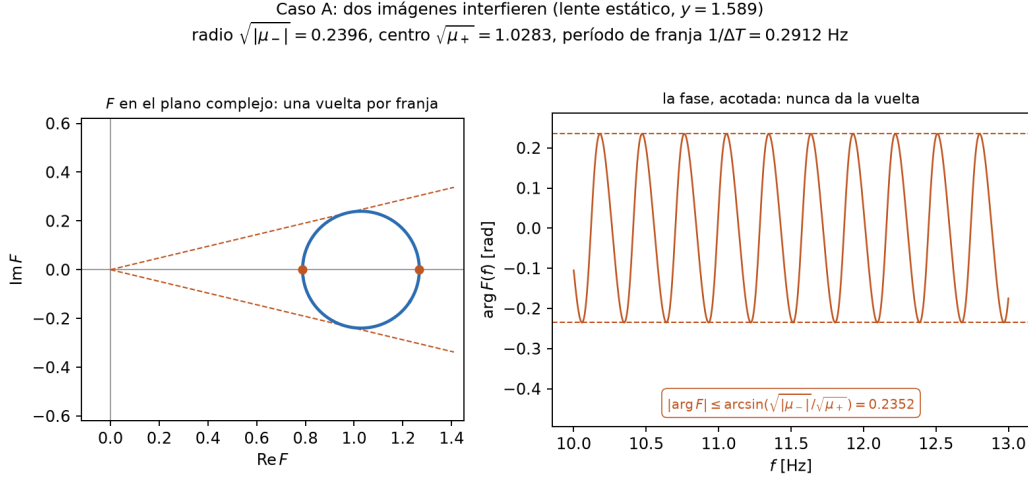


Figure 1: De dónde salen las franjas. En óptica geométrica, que rige toda la banda del Caso A (`theory/theory.pdf` Cap. 3), $F = \sqrt{\mu_+} - i\sqrt{|\mu_-|}e^{iw\Delta T}$: al barrer f el punto recorre una **circunferencia** de radio $\sqrt{|\mu_-|} = 0.2396$ centrada en $\sqrt{\mu_+} = 1.0283$, una vuelta por franja (izquierda). De ahí se leen las tres cosas a la vez. $|F|$ queda entre el punto más cercano y el más lejano de esa circunferencia al origen, 0.789 y 1.268. La fase nunca da la vuelta, porque la circunferencia no encierra al origen: las dos tangentes desde el origen (punteadas) la acotan por $\arcsin(\sqrt{|\mu_-|}/\sqrt{\mu_+}) = 0.2352$ rad, que es exactamente lo que alcanza (derecha). Y el período de franja vale $1/\Delta T = 0.2912$ Hz en cualquier punto de la banda, porque $w\Delta T$ es lineal en f y ΔT es fijo — los mismos 3.434 s del eco. Confirmado además reconstruyendo `h_lensado` a partir de nada más que dos copias retrasadas y reescaladas de la forma de onda no lensada, con acuerdo a 1.1×10^{-13} .

Caso A: patrón de amplificación en el plano de la fuente
(anillos axisimétricos; la fuente, en $y_A = 1.589$, marcada)

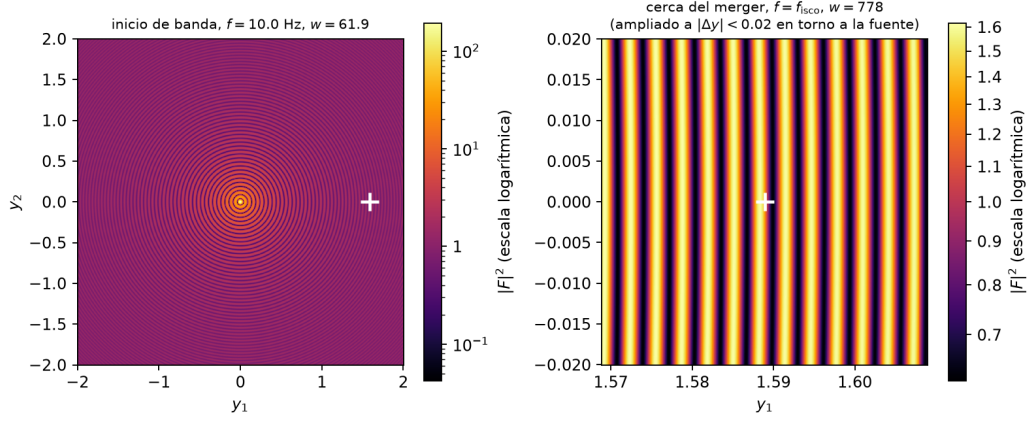


Figure 2: El patrón de amplificación extendido en el plano de la fuente: anillos de difracción concéntricos alrededor del lente con un pico brillante central de anillo de Einstein (finito en óptica de ondas, donde la magnificación de óptica geométrica diverge formalmente — el análogo en GWs de la mancha óptica de Arago/Poisson). Izquierda: patrón completo al inicio de banda ($w = 61.9$). Derecha: ampliación a $|\Delta y| < 0.02$ cerca del merger ($w = 778$) — los mismos anillos, ahora tan cercanamente espaciados que parecen franjas casi rectas a esta ampliación. Las dos ventanas están recortadas para que las franjas se puedan contar: el período en y escala como $1/w$, y a $w = 778$ vale ~ 0.003 .

Caso A: el chirp en tiempo-frecuencia — el lente lo duplica

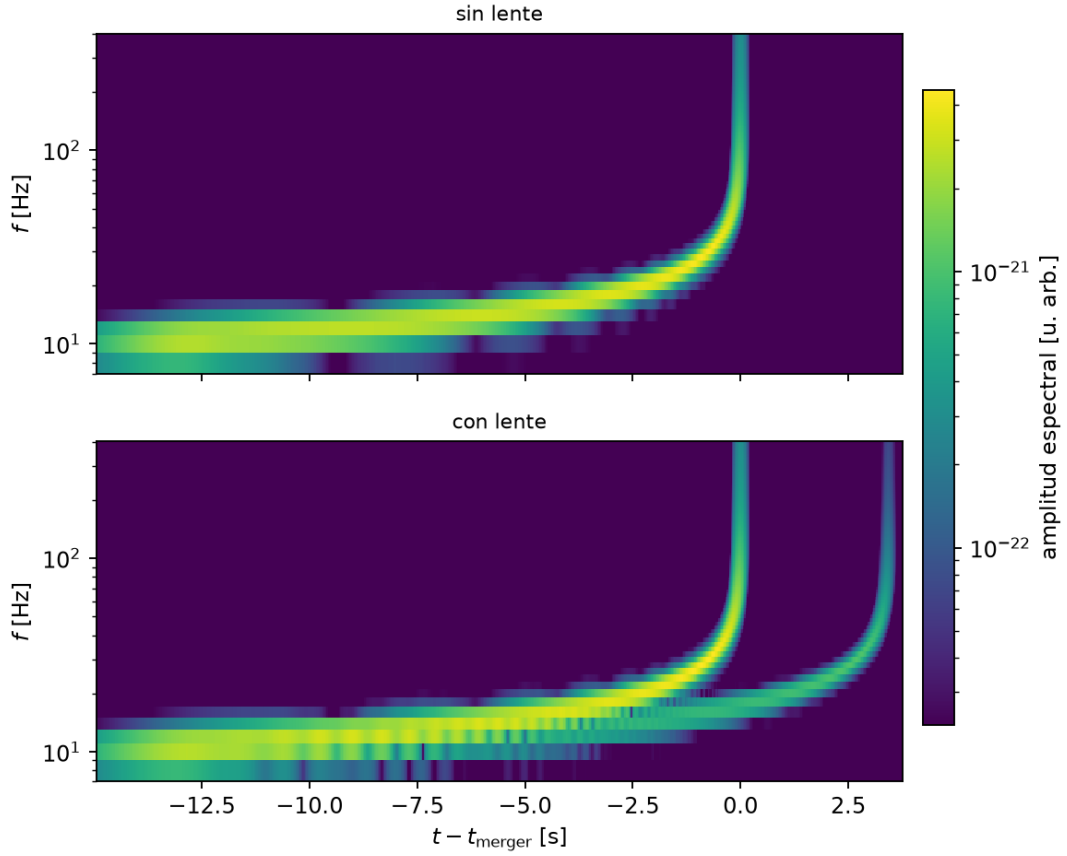
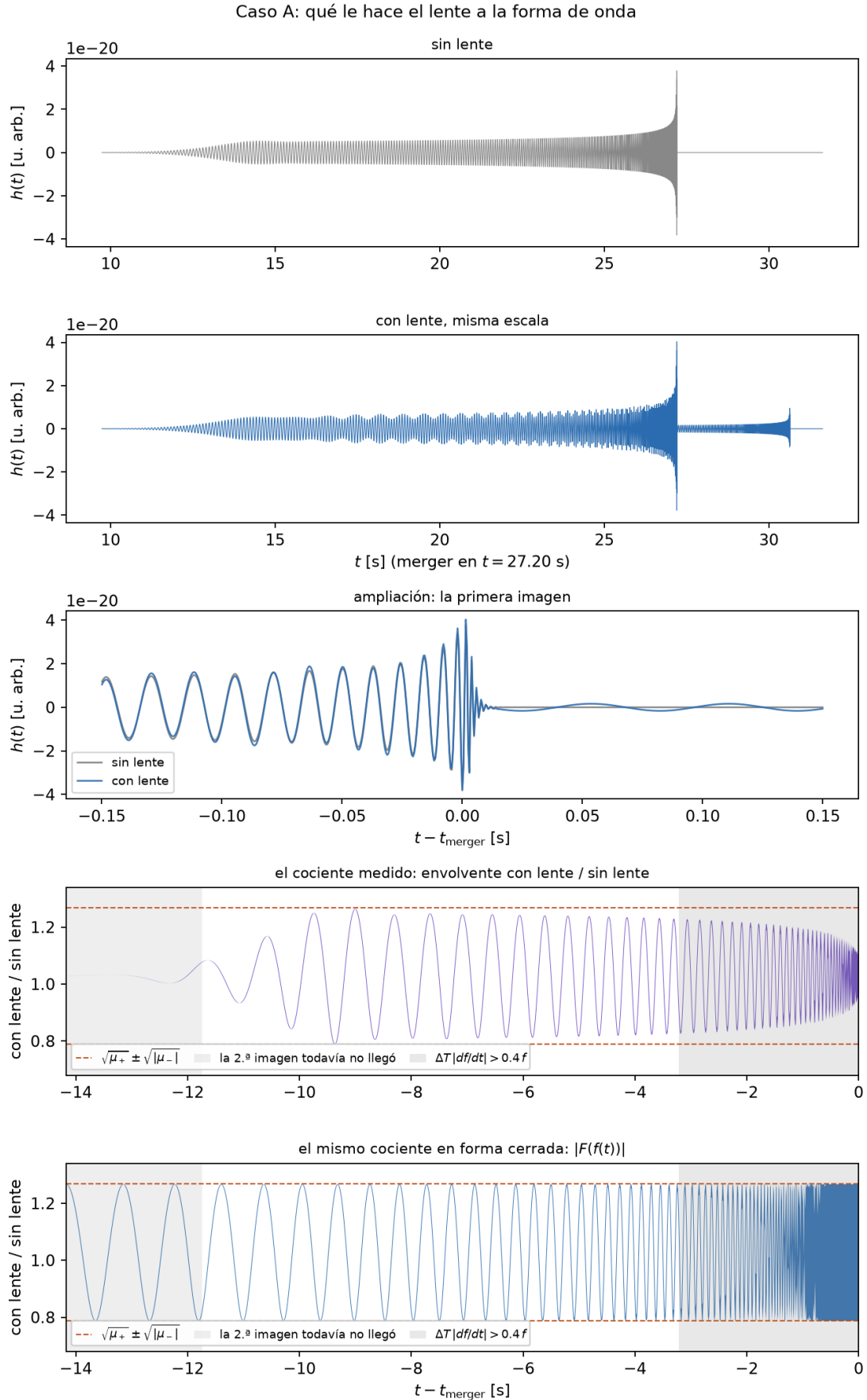


Figure 3: El chirp en tiempo-frecuencia, la forma habitual de mostrarlo. Arriba sin lente: una sola traza que barre hacia arriba hasta el merger. Abajo con lente: **dos**, la misma traza repetida $\Delta T = 3.43$ s más tarde a $\sqrt{|\mu_-|} = 0.24$ de la amplitud. Dos imágenes son dos trazas — toda la óptica geométrica del lensing en una figura. El moteado a lo largo de la traza lensada a baja frecuencia es la interferencia entre las dos, las mismas franjas que mide el panel del cociente de la figura siguiente.



IMRPhenomD (pycbc/LALSimulation, Khan et al. 2016)

Figure 4: Strain lensado vs. no lensado en el dominio del tiempo (unidades arbitrarias, $D_{\text{eff}} = 5$ kpc — un evento hipotético ilustrativamente fuerte y cercano, no una distancia realista en tasa de eventos). De arriba abajo: la señal sin lente, la misma con lente, en la misma escala, donde a simple vista no se distingue nada salvo el eco tardío; una ampliación centrada en la primera imagen; el **cociente medido** de las dos; y ese mismo cociente en **forma cerrada**, $|F(f(t))|$, justo debajo. El cociente es donde el lensing se vuelve visible: dividir la señal analítica lensada

La amplificación de la muestra pico es 1.065 (la muestra $|h(t)|$ individual más grande es mayor lensada que no lensada); la amplificación RMS (promediada sobre toda la forma de onda) es 1.05550 — por el teorema de Parseval, esta última depende sólo de $|F(f)|$, nunca de la convención de referencia de fase usada (la nota sobre causalidad, abajo).

Y esa última no es un número libre. Parseval dice que su cuadrado es el promedio de $|F(f)|^2$ pesado por $|H(f)|^2$ sobre la banda; en el régimen de óptica geométrica que rige toda la banda acá, $|F|^2 = \mu_+ + |\mu_-| + 2\sqrt{\mu_+|\mu_-|}\sin(2\pi f\Delta T)$, y el término oscilante se promedia a cero sobre las ~ 400 franjas presentes, dejando exactamente $\mu_+ + |\mu_-|$: la magnificación **total** de ?], que `waveoptics.total_magnification_paczynski` implementa de manera independiente. Así que debe cumplirse, sin nada ajustado y sin ningún parámetro libre,

$$\text{amplificación RMS} = \sqrt{A(y_A)} : \quad 1.05550 \text{ vs } 1.05585 \quad (3.3 \times 10^{-4}).$$

Es la única validación de punta a punta de todo el pipeline — el generador de forma de onda, el evaluador de F , la convención de Fourier, la fase de referencia, la ventana — contra un resultado de libro independiente; todos los demás chequeos del repositorio validan un componente contra otro. El residuo es el muestreo finito de ese promedio: corriendo el mismo script sobre el respaldo TaylorF2, cuya banda es exactamente $[10 \text{ Hz}, f_{\text{isco}}]$ sin potencia de ringdown por encima, el acuerdo baja a 9.6×10^{-9} .

La fuente también está congelada, y es una afirmación aparte. “El lente está congelado” es una afirmación sobre la *geometría*: y_A no se mueve. No dice nada sobre el *movimiento* de la fuente, y en el Caso B (§3) ese movimiento resulta dominar todo lo que hace el lente. Así que acá se chequea por separado, no se hereda: el merger cae en la fase orbital donde la velocidad radial cruza cero ($\beta_{\text{los}} = 2.3 \times 10^{-6}$ sobre el chirp), y sobre una ventana de 15 s de una órbita de 4 días un retardo constante y una pendiente constante son *exactamente* degenerados con t_c y con la masa de chirp. Lo único no degenerado es la curvatura, y vale 8.6×10^{-6} s, o sea 0.0068 rad a f_{isco} . Se reporta, no se aplica: reamostrear $h(t)$ sobre una grilla de tiempo retardado introduciría un error de interpolación mayor que el efecto mismo.

$F(f)$ modula **fase** además de amplitud (figura anterior, panel inferior), así que la forma de onda lensada es una copia *desfasada*, no simplemente reescalada, de la no lensada — $\arg F$ oscila en un rango acotado (± 0.23 rad acá), en fase con cada franja de $|F|$, no da una vuelta completa de 2π : $F = \sqrt{\mu_+} + i\sqrt{|\mu_-|}e^{-iw\Delta T}$ traza un círculo de radio $\sqrt{|\mu_-|}$ centrado en $\sqrt{\mu_+}$ a medida que $w\Delta T$ barre 2π por franja, y como $|\mu_-| < \mu_+$ acá ese círculo no encierra el origen.

Una nota sobre la fase de referencia, causalidad, y un eco genuino. $F(w, y)$ está referida a la llegada de la imagen fuerte (tiempo mínimo): lleva fase cero ahí por construcción, así que el pico lensado combinado cae EXACTAMENTE en el mismo instante que el no lensado (`peak_time_lensed_minus_unlensed_s` = 0.0). La señal lensada del Caso A es la suma coherente de esa imagen fuerte y una débil (punto silla), separadas por un retraso **fijo** $\Delta T(y_A) = 3.434$ s (`image_time_delay_seconds`); ambas se construyen sólo a partir del pasado de la fuente — siempre causal. La confirmación independiente, inequívoca: una segunda copia, genuinamente separada, del merger/ringdown completo, un factor ~ 4 más débil (`echo_to_unlensed_peak_ratio` = 0.242, que coincide con la magnificación de la propia imagen débil, $\sqrt{|\mu_-|} = 0.240$, al 1.1%) aparece en `echo_peak_time_s` — exactamente ΔT después del merger, a menos de `echo_peak_time_minus_predi` -4×10^{-5} s. La señal no lensada, en ese mismo instante, está en su piso de ruido (`echo_time_env_unlensed` = 1.6×10^{-22}), mientras la lensada está ~ 60 veces por encima (`echo_peak_env_lensed` = 9.68×10^{-21}): una señal real, separada, que llega después, presente sólo por el lente, y cuantitativamente correcta al 1.1%. Una versión anterior de este análisis no aplicaba la normalización de referencia de fase de arriba: el pico lensado caía 0.60 s “antes” del no lensado, explicado en ese momento como interferencia entre las dos imágenes — incorrecto: era exactamente $4GM_L\varphi(x_+, y_A)/c^3$, la fase absoluta no sustraída de la imagen fuerte, arbitraria por construcción (`theory.pdf` Cap. 2),

no interferencia (confirmado reconstruyendo `h.lensado` a partir de dos copias de imagen puras y coincidiendo con la salida real de `run.py` a 1.1×10^{-13}). Véase `wiki/log.md` para el relato completo, incluyendo el error de signo de Fourier aún anterior que primero hizo parecer esto genuinamente acausal.

3 Caso B — cuasi-monocromático, lente en movimiento

Más temprano en el mismo inspiral: $f = 0.05$ Hz, con una deriva de sólo 1.9% sobre una observación de 12 días (3 períodos externos), con 60.2 períodos externos todavía por delante antes del merger — cuasi-monocromático. $w_B = 0.309$ en todo momento (fijo; sólo varía el parámetro de impacto $y(t)$): de lleno en el régimen dominado por difracción.

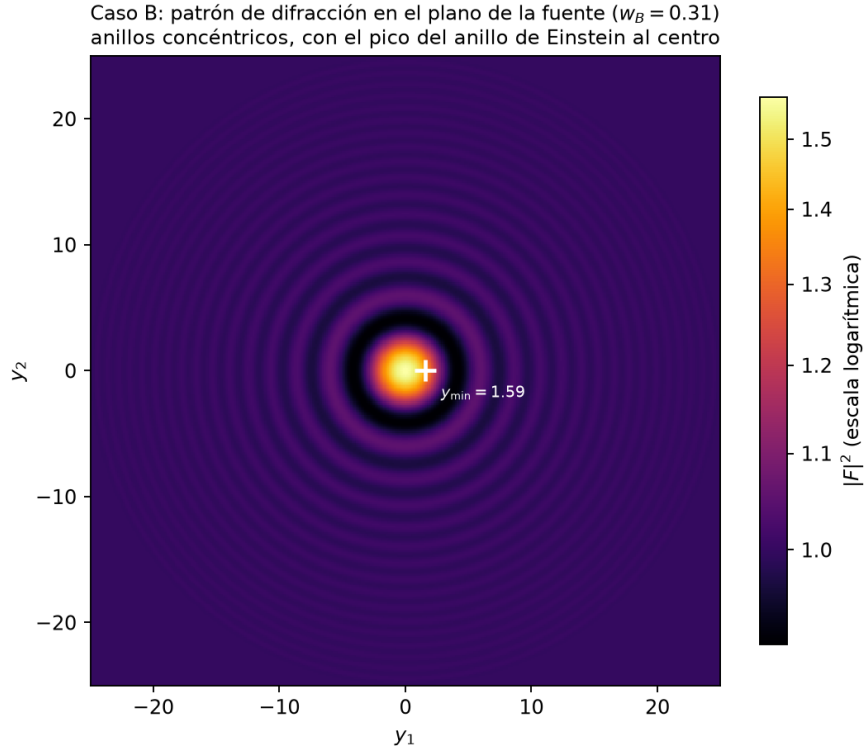


Figure 5: El mismo tipo de patrón de difracción fijo que el Caso A, acá a $w_B = 0.309$: anillos concéntricos con el pico del anillo de Einstein en el centro. La fuente lo recorre una vez por período externo; el resultado de ese recorrido, en el tiempo, es la figura siguiente.

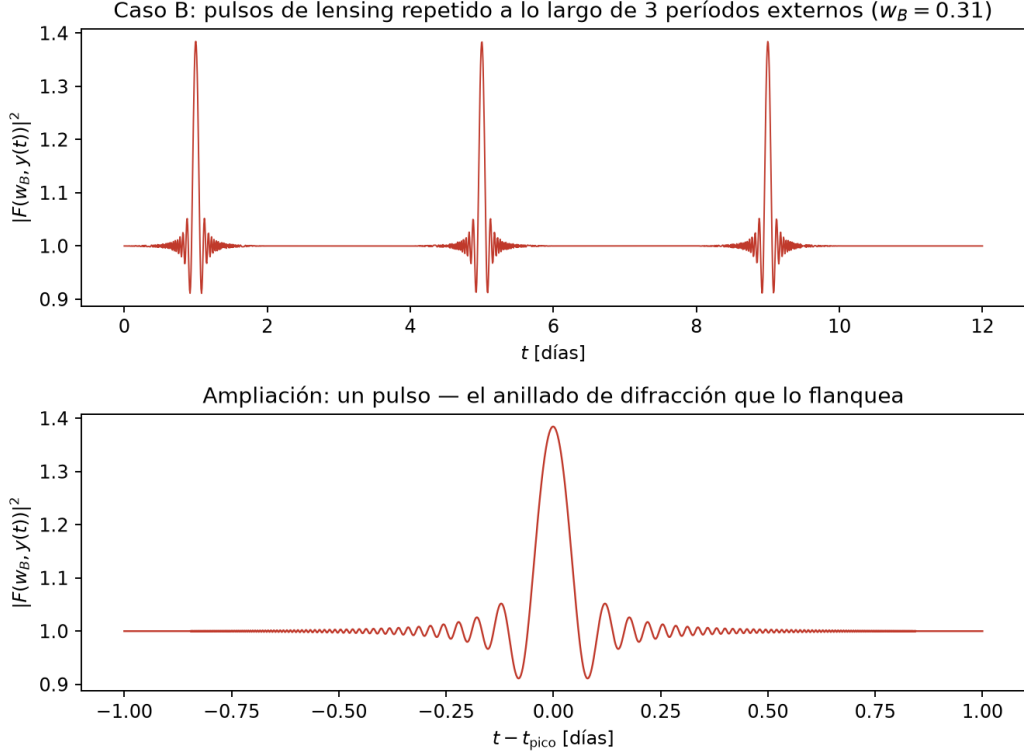


Figure 6: $|F(w_B, y(t))|^2$ sobre toda la observación de 12 días: tres pulsos de amplificación periódicos, uno por período externo, con pico en $|F|^2 = 1.385$, con anillado (‘ringing’) de difracción visible a ambos lados de cada pico.

Como el lente y la fuente están en el *mismo* sistema en vez de a las distancias cosmológicas usuales, bien separadas, $D_{LS}(t)$ la fija la propia órbita externa y se anula dos veces por período; **exactamente la mitad de la órbita resulta no lensada** (fuente delante del lente, no detrás, así que no existe geometría de lensing ahí en absoluto — no es una aproximación, $F = 1$ por construcción). Este es el origen de los pulsos periódicos de arriba, el análogo en óptica de ondas del “lensing repetido” encontrado en el límite de óptica geométrica por [?]. Derivación completa: [theory/theory.pdf](#) §4.2–4.3 (que también cuantifica exactamente cuánto empuja esto la aproximación estándar de lente delgado, y muestra que el efecto queda confinado a una ventana de ~ 60 s por cruce, coincidente con la región ya trivial $F \approx 1$ — no una preocupación para nada de lo mostrado acá; el Cap. 5 de la teoría discute qué formalismo haría falta para tratar esa ventana de manera exacta, y por qué no vale la pena acá).

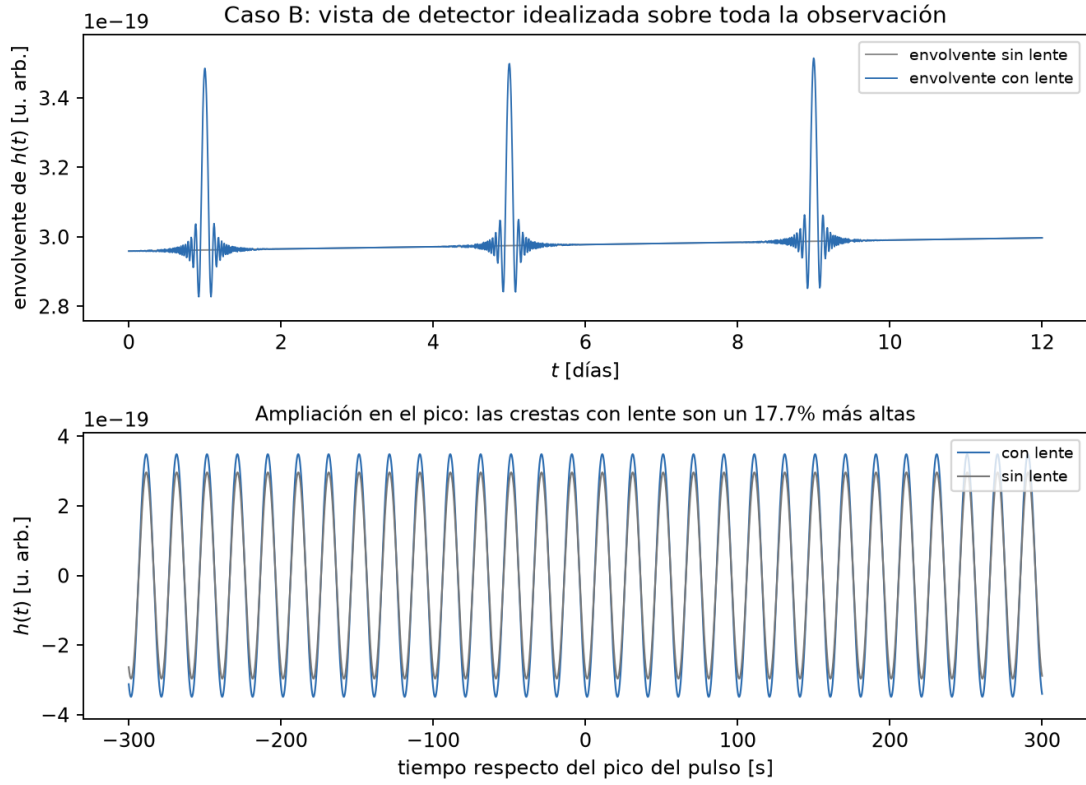


Figure 7: Vista de detector idealizada. Arriba: envoltente de strain sobre toda la observación, tres pulsos limpios montados sobre la portadora que deriva lentamente. Abajo: una grilla temporal fina ($\Delta t = 0.1$ s) sobre el pico de un pulso, resolviendo ciclos individuales de la portadora de 20 s: las crestas con lente son un 17.7% más altas. Lo que separa a las dos curvas es *amplitud*, no fase — ambas se evalúan en el mismo tiempo retardado, así que el retardo de Roemer de 90 ciclos es común a las dos y se cancela, y lo único que queda entre ellas es F , cuya fase en el pico es $\arg F = 1.01^\circ$: un corrimiento de 0.056 s sobre una portadora de 20 s, invisible a cualquier escala dibujable.

La órbita externa hace dos cosas, y el lensing es la más chica

Hasta acá este capítulo describió lo que la órbita externa le hace a la onda *ópticamente*. Pero la misma órbita también arrastra a la fuente a lo largo de la línea de visión, a $\beta_{\text{los}} = 0.0165$, y el retardo de Roemer (tiempo de viaje de la luz) que eso produce es de **1810 s pico a pico**: a f_B , unos **90.5 ciclos** de GW de fase escritos sobre la forma de onda. Contra eso, la fase que escribe el lente mismo, $\arg F/2\pi$, es de **0.017 ciclos**, y el retardo entre imágenes en el pulso es de $\Delta T = 3.43$ s: factores de $5206\times$ y $527\times$ respectivamente.

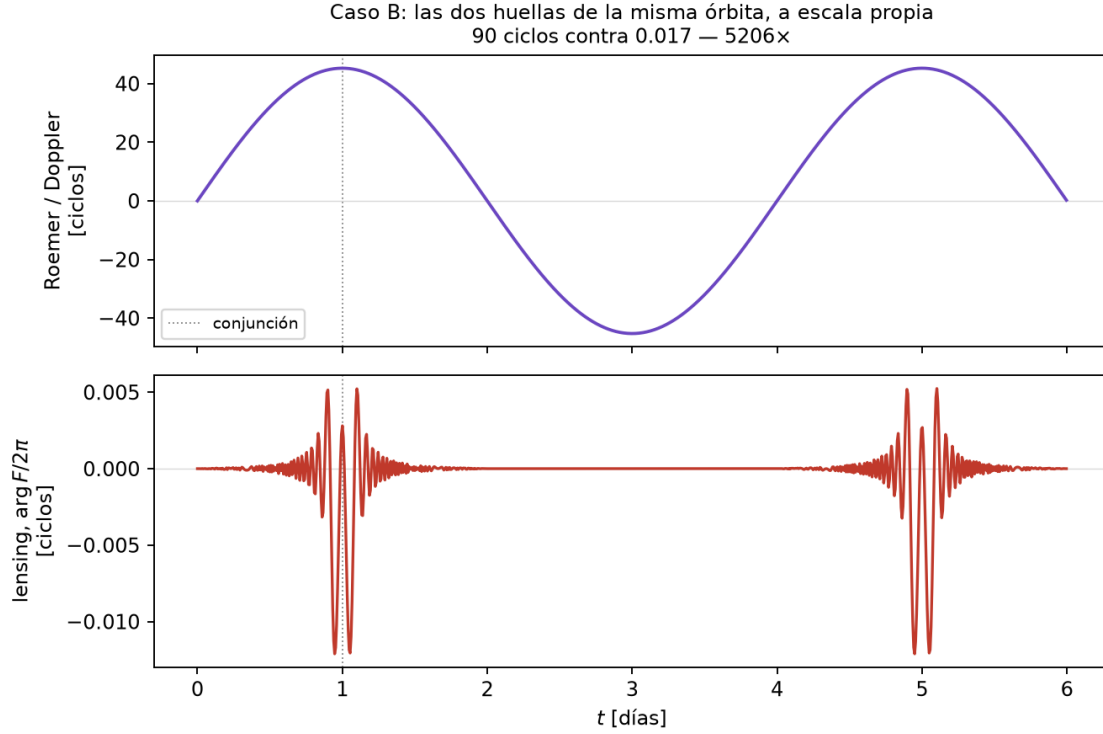


Figure 8: Las dos huellas de la *misma* órbita externa, en la unidad en que la forma de onda está escrita (ciclos de GW). La curva de lensing sobre el eje cero no es una falla de renderizado: es el resultado. El recuadro la muestra resuelta, con su anillado de difracción alrededor de cada pulso, a una ampliación de 3392 $\times$ en el eje vertical.

Esto no es un defecto del cálculo de lensing — es cómo se ve realmente un triple jerárquico, y es por eso que ?], el mismo trabajo que este caso sigue para el lensing repetido, modela el corrimiento Doppler *junto* con él (su Apéndice A) en vez de cualquiera de los dos por separado. Hasta el 2026-09-07 este proyecto modelaba sólo el lensing y lo presentaba como *la* firma de la órbita externa; eso subestimaba la huella real de la órbita en dos o tres órdenes de magnitud, y está corregido acá.

El Doppler se aplica evaluando la forma de onda emitida en el tiempo de emisión retardado, sin multiplicar por ningún factor adicional en ningún lado (`src/gwlens/doppler.py`; el porqué, en la sección “La cinemática de la órbita externa” de `theory/theory.pdf` — referida por título y no por número: \ref no cruza entre documentos, y un número a mano se desincroniza en silencio, que es exactamente lo que `wiki/log.md` ya registra haber pasado una vez). Por ser puro *timing*, deja la envolvente de strain intacta a 1.2×10^{-5} : **todos** los resultados de amplitud de este capítulo — alturas de los pulsos, $\langle |F|^2 \rangle$, la amplificación RMS, todas las figuras de difracción — quedan numéricamente sin cambio al agregarlo, y de manera demostrada, no supuesta (las tres figuras de patrón regeneradas quedaron byte a byte idénticas). Lo que sí cambia es la fase, en 93.8 ciclos.

4 Lo que los dos casos muestran juntos

El mismo lente, el mismo formalismo, dos firmas de aspecto muy distinto, gobernadas enteramente por una razón de escalas temporales (duración del merger vs. período externo vs. duración de la observación):

- Caso A: un único patrón de difracción congelado, muestreado en un punto, barrido en *frecuencia* por el propio chirp — franjas de interferencia densas, chequeadas para acercarse al límite de óptica geométrica cuando $w \rightarrow \infty$.

- Caso B: el mismo tipo de patrón, a frecuencia fija, muestreado en *tiempo* por el movimiento orbital externo — pulsos periódicos, con exactamente la mitad de la órbita no lensada por la propia geometría del triple.
- Ambos casos: el lensing no es simplemente “hacerlo más brillante”. $F(f)$ (o $F(t)$) es complejo, y su fase deja una marca real, verificable, en la forma de onda más allá de una amplitud global.
- Y la misma razón de escalas temporales decide algo más, que no es óptica sino cinemática: cuánto de la *velocidad* de la fuente a lo largo de la línea de visión es observable. En el Caso A, 15 s de una órbita de 4 días, casi todo el efecto es degenerado con t_c y con la masa de chirp y lo que queda vale 0.0068 rad. En el Caso B, 3 períodos externos completos, nada es degenerado y el mismo efecto vale 90 ciclos — tres órdenes de magnitud más que el lensing. La *misma* órbita, la misma velocidad; lo que cambia es cuánto de ella entra en la ventana de observación.

5 Alcance y limitaciones

Declaradas explícitamente, no dejadas implícitas (cada una también registrada en [wiki/log.md](#) en el momento en que se decidió):

- Sólo lente de masa puntual; sin distribución de masa extendida.
- IMRPhenomD (Caso A) es un modelo calibrado, no re-derivado acá; el generador de respaldo TaylorF2 está truncado en 2PN y no tiene merger/ringdown; la evolución de frecuencia subyacente del Caso B es sólo de orden dominante.
- Sin calibración absoluta de strain (los prefactores de inclinación/polarización quedan plegados en una constante de orden 1) — sólo las amplitudes relativas y el factor de amplificación de lensing son afirmaciones físicas acá.
- La vista de detector idealizada no tiene ruido, patrón de antena, ni filtrado adaptado — sólo ilustrativa, según el alcance definido desde el principio.
- La aproximación de lente delgado/paraxial se empuja de manera cuantificable cerca de cada cruce de frente/atrás del Caso B (§3); se muestra que no afecta nada de lo reportado.
- La cinemática de la fuente se trata a *primer orden* en β_{los} (retardo de Roemer vía tiempo de emisión retardado). Lo que queda más allá — corrimiento gravitacional en el potencial del lente más Doppler transverso — es exactamente constante para una órbita circular, $(1 - 3GM_L/ac^2)^{-1/2} - 1 = 4.08 \times 10^{-4}$, y por lo tanto exactamente degenerado con la masa de chirp: es un sesgo sobre cualquier $\mathcal{M}$ inferida, no un rasgo de ninguna forma de onda, y se reporta sin aplicarse. Para una órbita externa excéntrica dejaría de ser constante y habría que aplicarlo ([wiki/todo.md](#)).
- El Doppler se incluye en la forma de onda pero **no** en F : el factor de amplificación del Caso B se evalúa al w_B nominal fijo, sin realimentar ni la deriva del 4% ni el corrimiento Doppler. ?] hacen la misma omisión y dan el argumento —el lensing sólo ocurre donde la velocidad radial cruza cero, que para esta órbita casi de canto es exactamente la fase del pulso, así que el corrimiento es mínimo justo donde F más importa. Ese es un argumento, no un número, así que acá está el número, y son dos: evaluar F a la frecuencia observada instantánea en vez de a w_B cambia $|F|$ en 1.0×10^{-4} *en el pulso* (el argumento se sostiene), pero hasta 6.4×10^{-3} en el peor punto de la mitad lensada —lejos del pulso, donde $|F|$ cae sobre el flanco empinado de una franja de difracción, sobre un valor cercano a 1 que no pesa en ningún resultado citado acá.